السنة الرابعة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
Cl^-: نترات الفضة ← راسب أبيض يسودّ في الضوء.	2	8
Cu^{2+}: هيدروكسيد الصوديوم ← راسب أزرق.	2	
Fe^{2+}: هيدروكسيد الصوديوم ← راسب أخضر.	2	
Fe^{3+}: هيدروكسيد الصوديوم ← راسب بني محمر (لون الصدأ).	2	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) (1) كبريتات النحاس الثنائي: راسب أزرق ← Cu^{2+} ، راسب أبيض مع كلور الباريوم ← SO_4^{2-} ؛ (2) كلور الحديد الثلاثي: راسب بني محمر ← Fe^{3+} ؛ (3) كلور الصوديوم: راسب أبيض يسودّ ← Cl^-.	3×1	12
2) كبريتات النحاس: $(Cu^{2+} + SO_4^{2-})$ ؛ $CuSO_4$	2	
كلور الحديد الثلاثي: $(Fe^{3+} + 3\,Cl^-)$ ؛ $FeCl_3$	2	
كلور الصوديوم: $(Na^+ + Cl^-)$ ؛ $NaCl$	2	
3) $Ag^+ + Cl^- \longrightarrow AgCl$ (راسب أبيض)	2	
احترام الكتابة الكيميائية.	1	